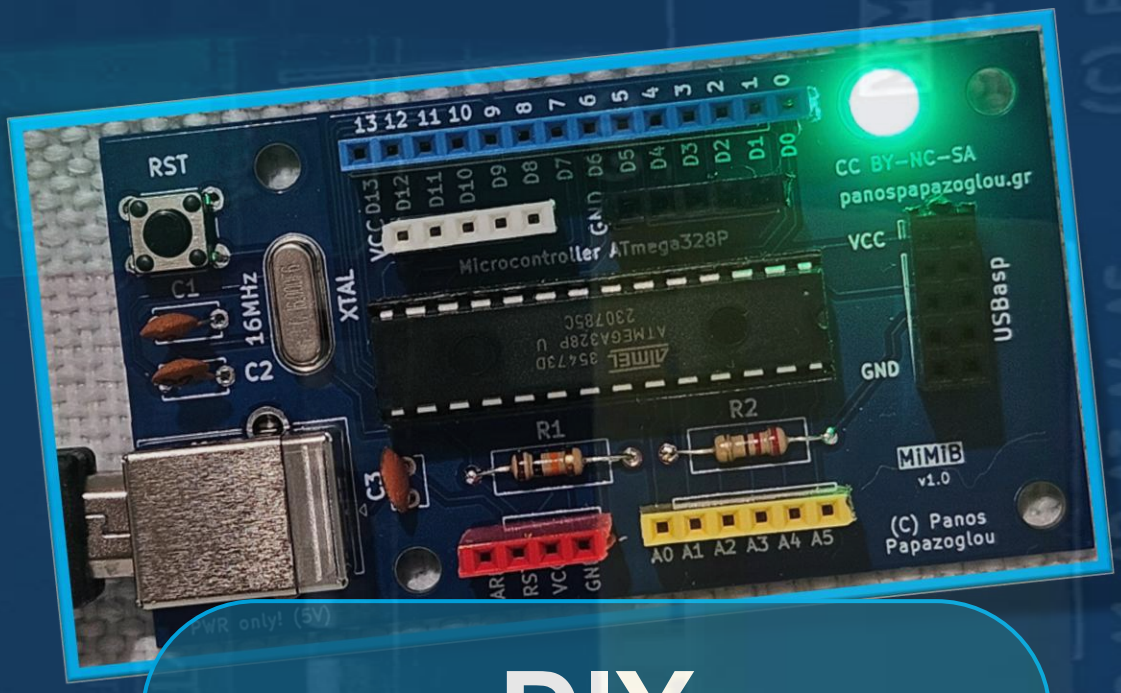


DIY
Microcontroller Mini Board
MiMiB
Open-Source Project

© Panos Papazoglou

panospapazoglou.gr

CC BY-NC-SA 4.0

Η ταυτότητα του Project

Τι είναι το MIMiB Project ;

- Αφορά στην ανάπτυξη μιας δικής μας DIY πλακέτας, που φιλοξενεί τον μικροελεγκτή ATmega328P για προγραμματισμό

Πώς προγραμματίζεται;

- Όπως το Arduino (π.χ. UNO)
- Τα προγράμματα φορτώνονται με τον εξωτερικό USBasp programmer

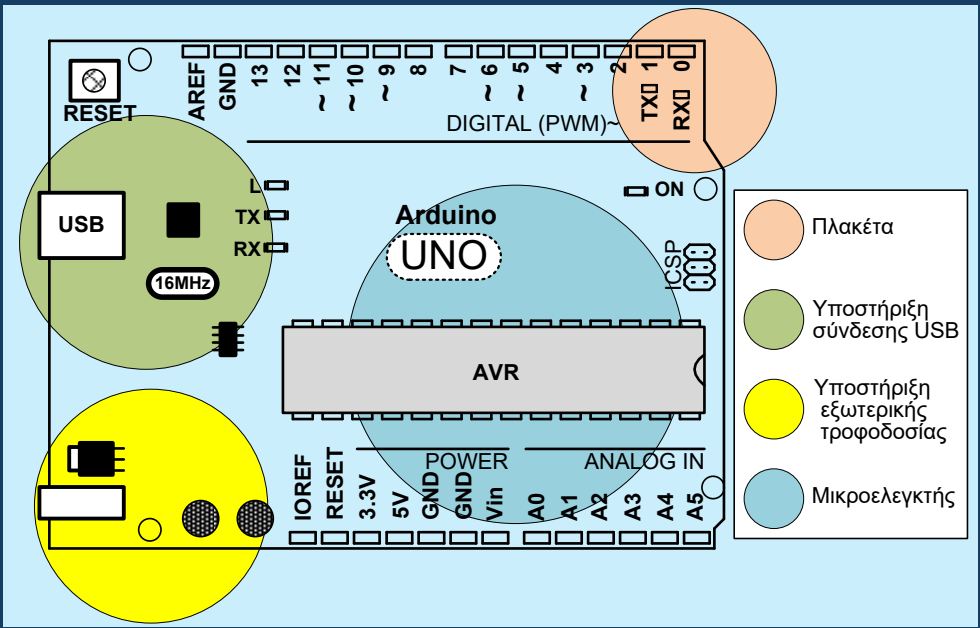
Ποιο είναι το διαθέσιμο υλικό για το Project;

- Είναι διαθέσιμα τα σχέδια της πλακέτας και αυτός ο οδηγός

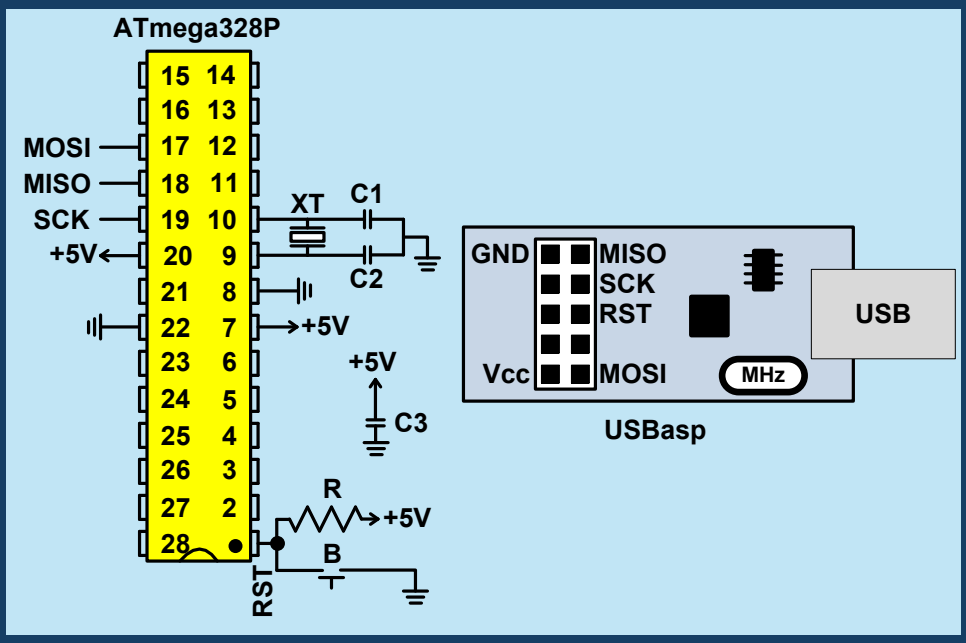
Που υπάρχει πρόσθετο υλικό και άλλα σχετικά Project;

- Στην ιστοσελίδα του δημιουργού panospapazoglou.gr

Από τι αποτελείται το Arduino ;

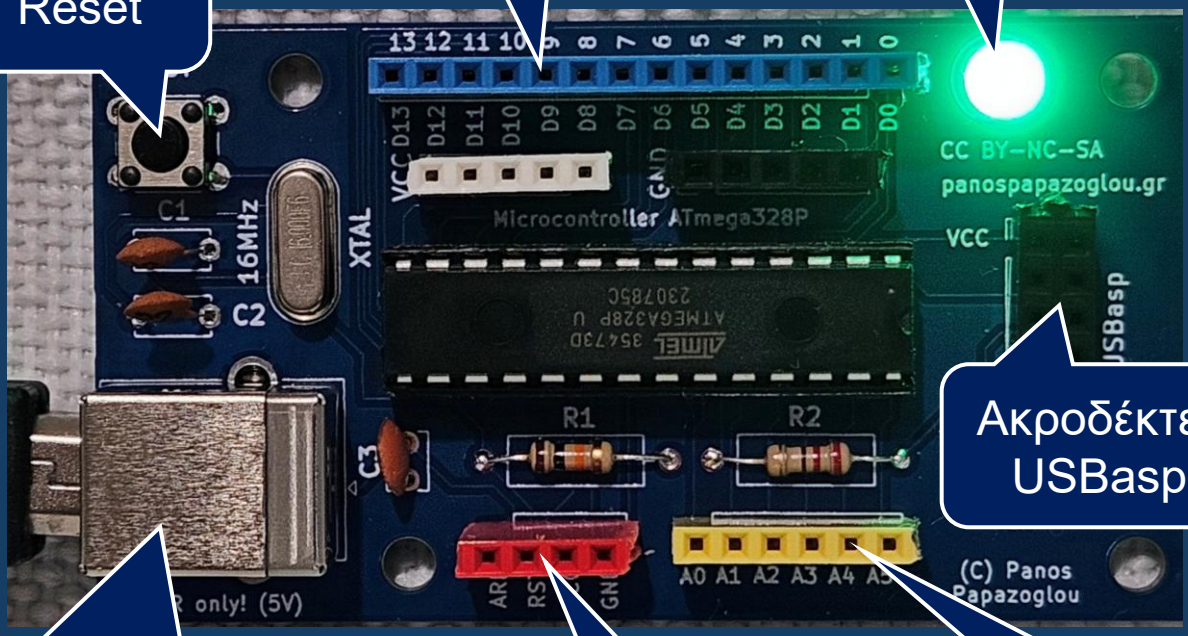


Από τι αποτελείται το MiMiB ;



- Το MiMiB (πλατφόρμα) φιλοξενεί απευθείας τον μικροελεγκτή, μαζί με τα ελάχιστα κυκλώματα για την αυτόνομη λειτουργία του
- Το USBasp χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του, μέσω της θύρας USB
- Το ίδιο USBasp μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα MiMiB, που μπορούμε να φτιάξουμε με ελάχιστο κόστος

Ο χάρτης του MiMiB
(για τον χρήστη)



Κουμπί Reset

Ψηφιακοί ακροδέκτες Εισόδου/Εξόδου

LED Λειτουργίας

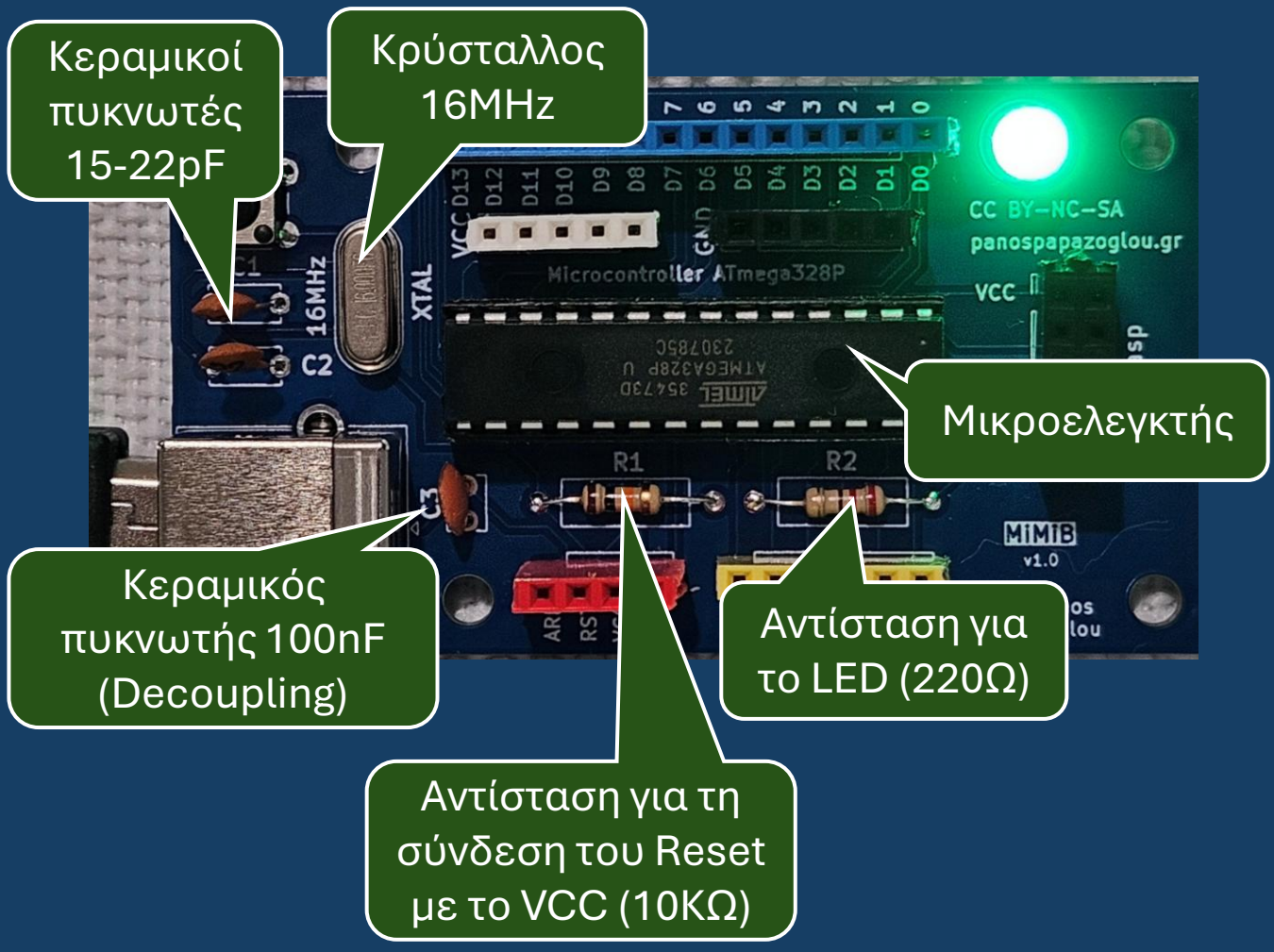
Ακροδέκτες USBasp

Θύρα USB type B (για τροφοδοσία μόνο)

Βοηθητικοί ακροδέκτες

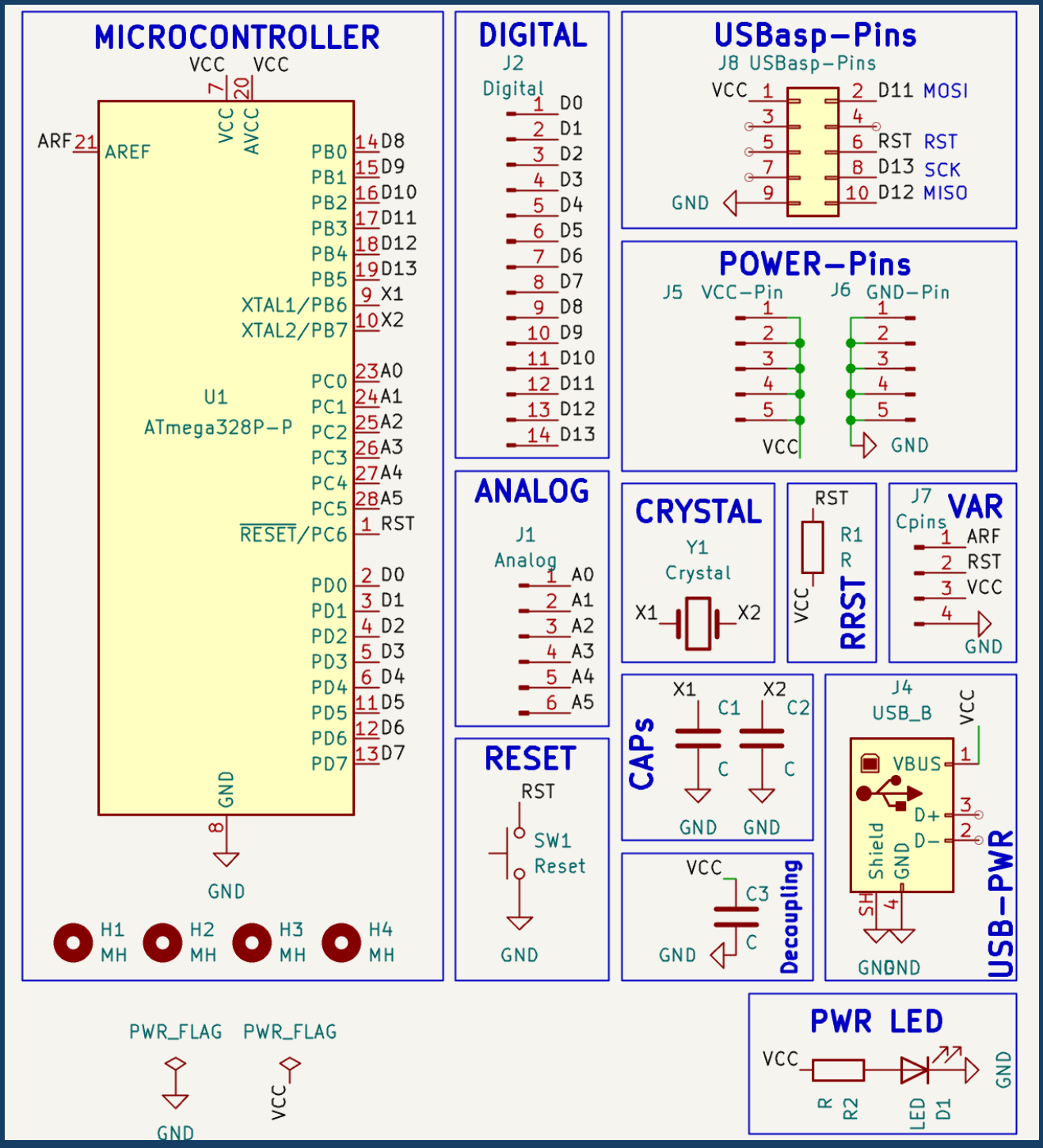
Αναλογικοί ακροδέκτες

Ο χάρτης του MiMiB
(στοιχεία κυκλώματος)



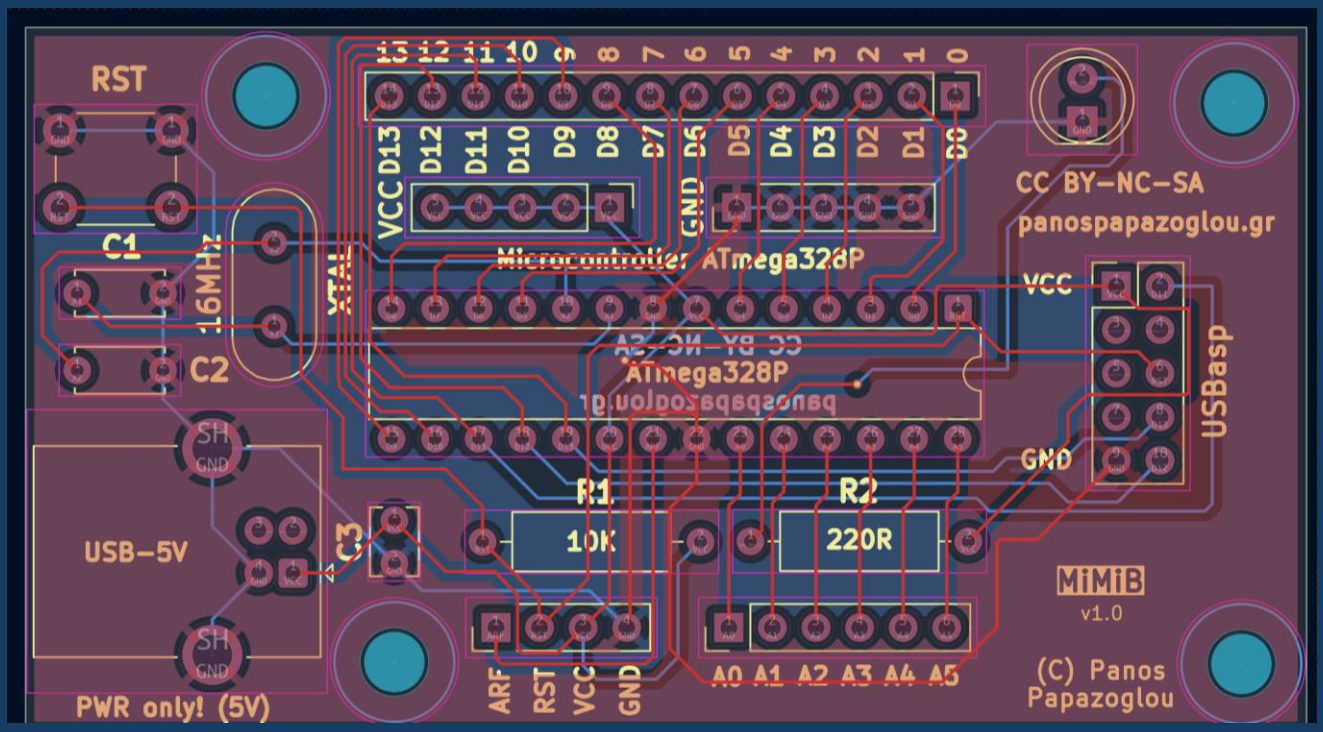


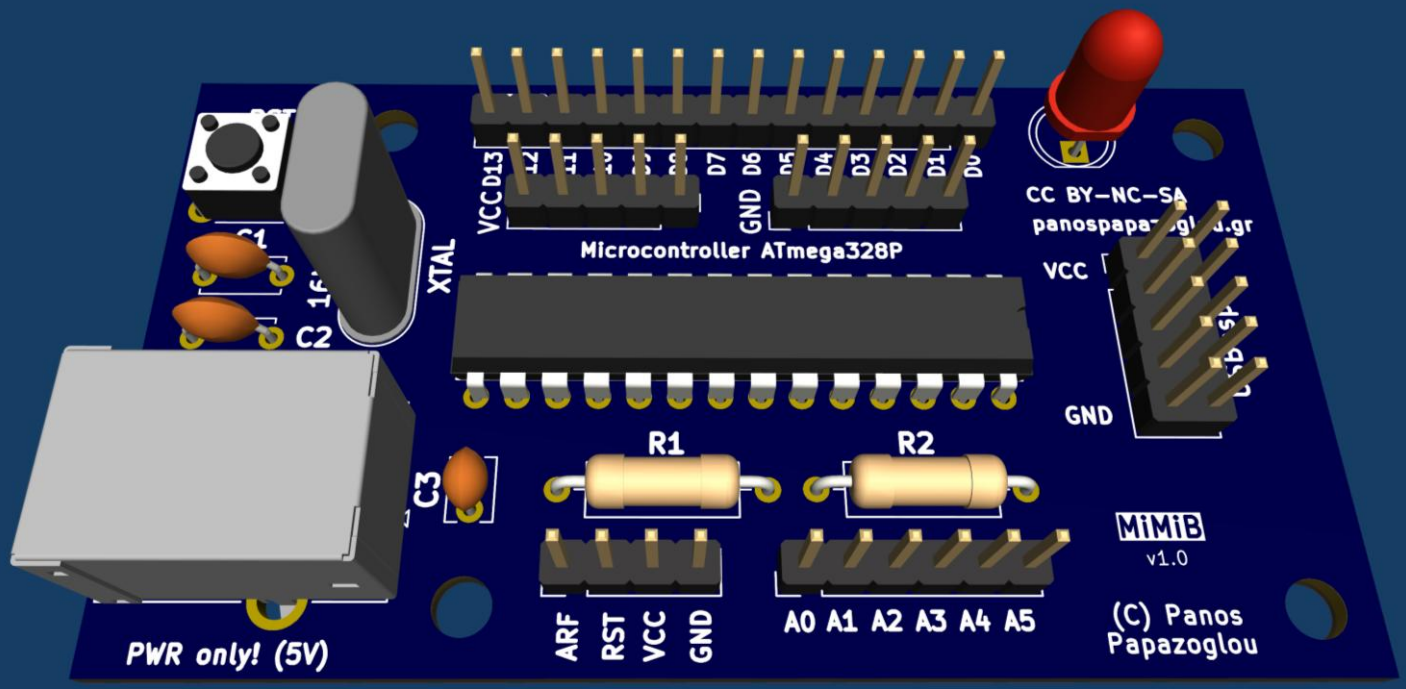
Το θεωρητικό κύκλωμα στο KiCad



- Το KiCad είναι open-source και μπορείτε να το κατεβάσετε από το https://www.kicad.org/
- Οι συνδέσεις αγωγών, γίνονται μέσω των κοινών ετικετών (επιλογή του δημιουργού-εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε καλώδια αν θέλετε)
- π.χ. ο ακροδέκτης PC6 έχει ετικέτα RST, όπως και το κουμπί SW1. Έτσι, υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους

PCB & 3D στο KiCad





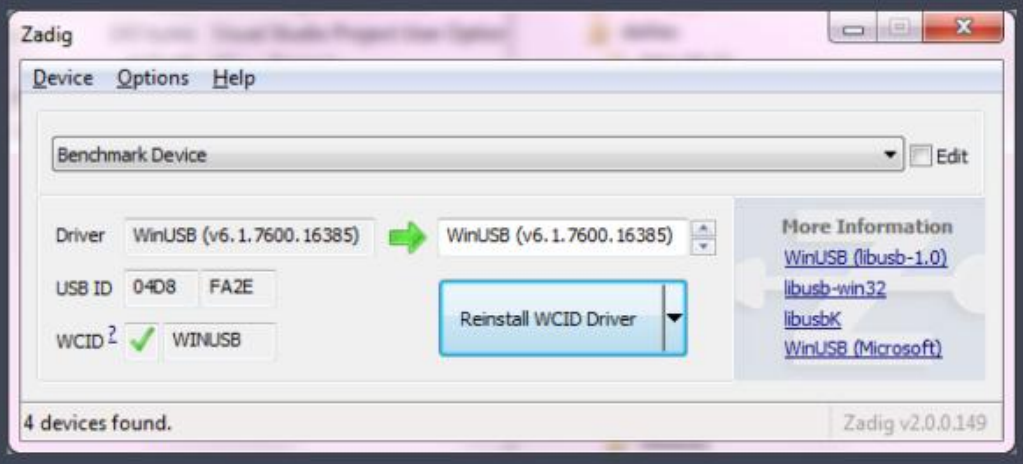
Για γρήγορη εξοικείωση με το **MiMiB**, έχει σχεδιαστεί το Layout των ακροδεκτών, όπως το συναντάμε στο **Arduino UNO**. Εξάλλου, χρησιμοποιούμε **τον ίδιο μικροελεγκτή**.

Προετοιμασία για τον προγραμματισμό

Εγκατάσταση driver (windows) για το USBasp από τη διεύθυνση https://zadig.akeo.ie/

Zadig

USB driver installation made easy



Zadig is a Windows application that installs generic USB drivers, such as WinUSB, libusb-win32/libusb0.sys or libusbK, to help you access USB devices.

It can be especially useful for cases where:

- you want to access a device using a libusb-based application
- you want to upgrade a generic USB driver
- you want to access a device using WinUSB

Note: *"libusb-based"* above means an application that uses either libusb, libusb-win32 or libusbK.

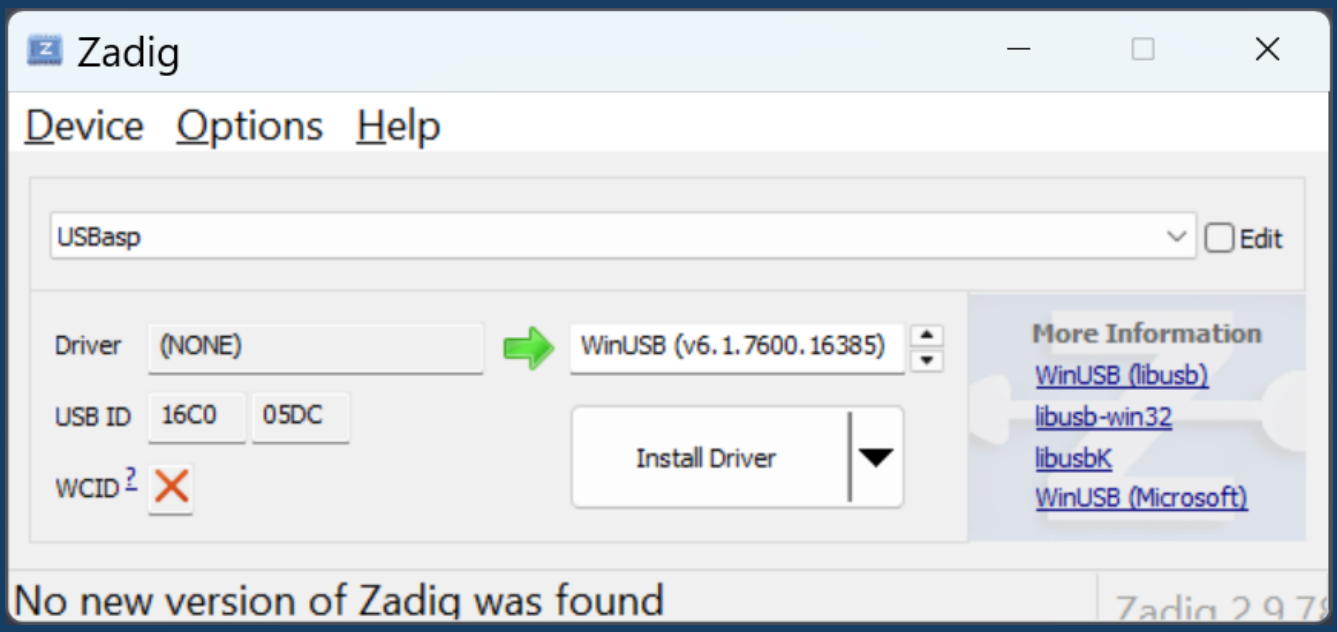
Download

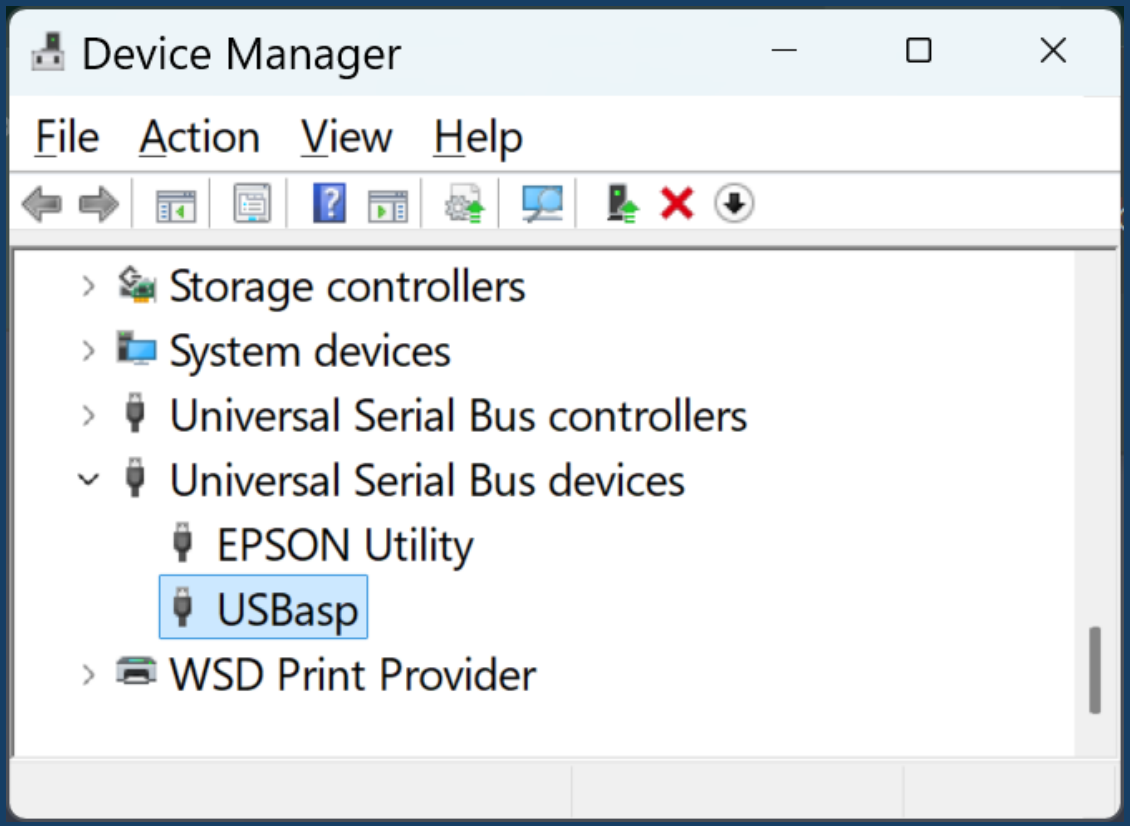
Updated 2024.06.13:

- Zadig 2.9 (5.1 MB)

Προετοιμασία για τον προγραμματισμό

Διαδικασία εγκατάστασης driver



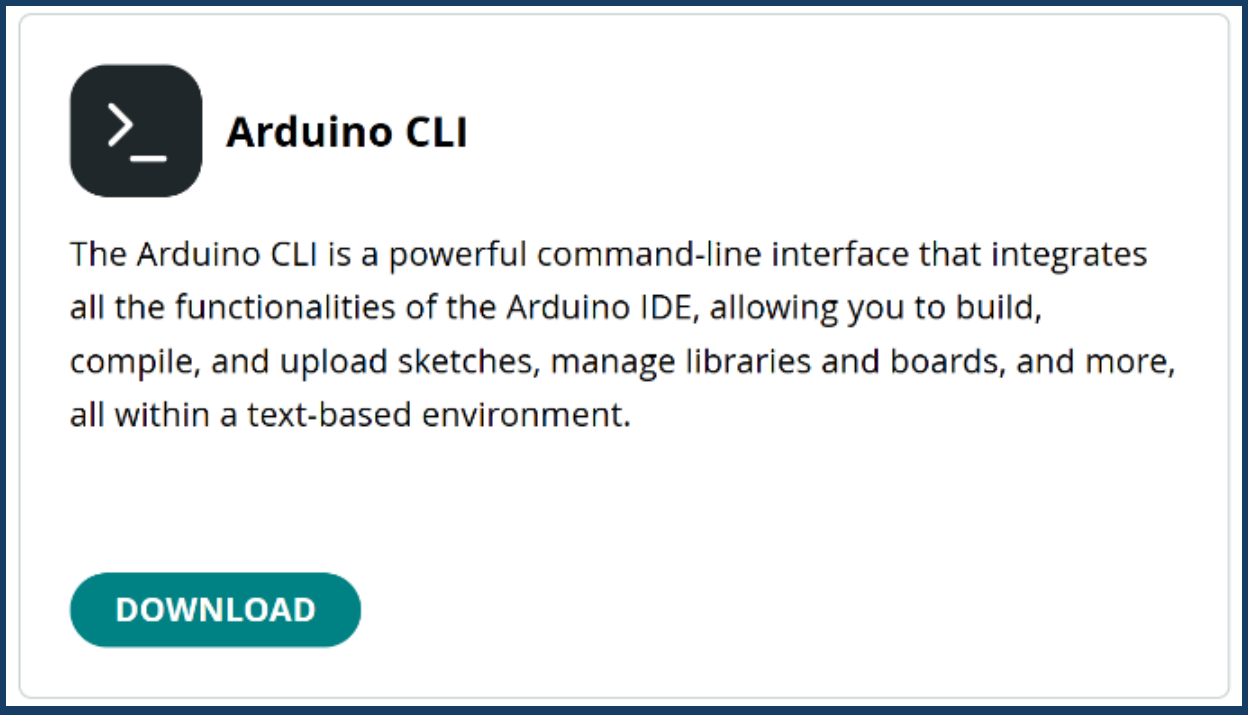


Το USBasp αναγνωρίζεται πλέον από το σύστημα

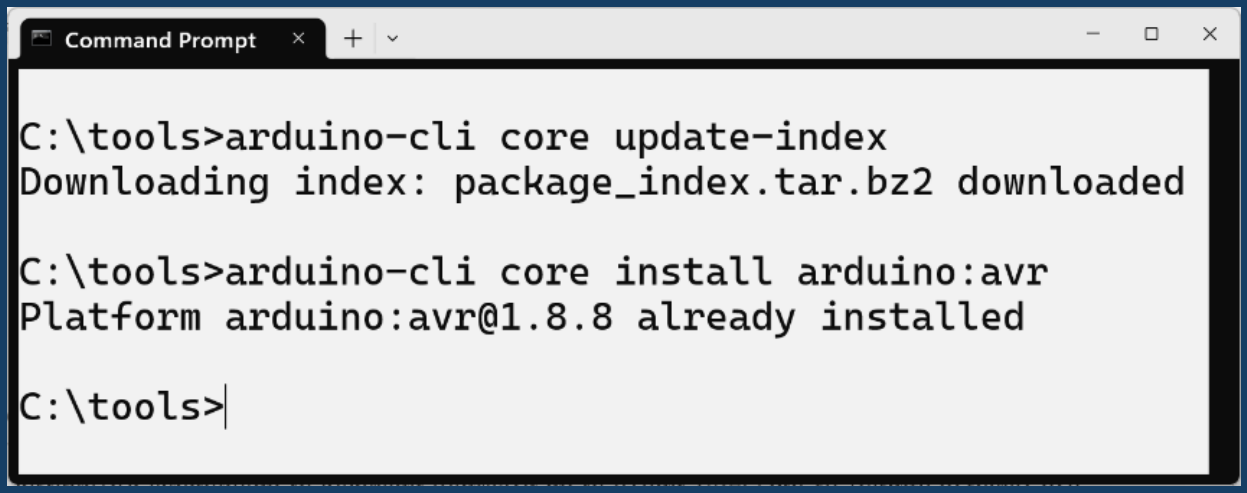
Panos Papazoglou

Προγραμματισμός μικροελεγκτή από τη γραμμή εντολής (1)

Εγκατάσταση εργαλείου



https://www.arduino.cc/ ,
https://www.arduino.cc/en/software/#arduino-cli



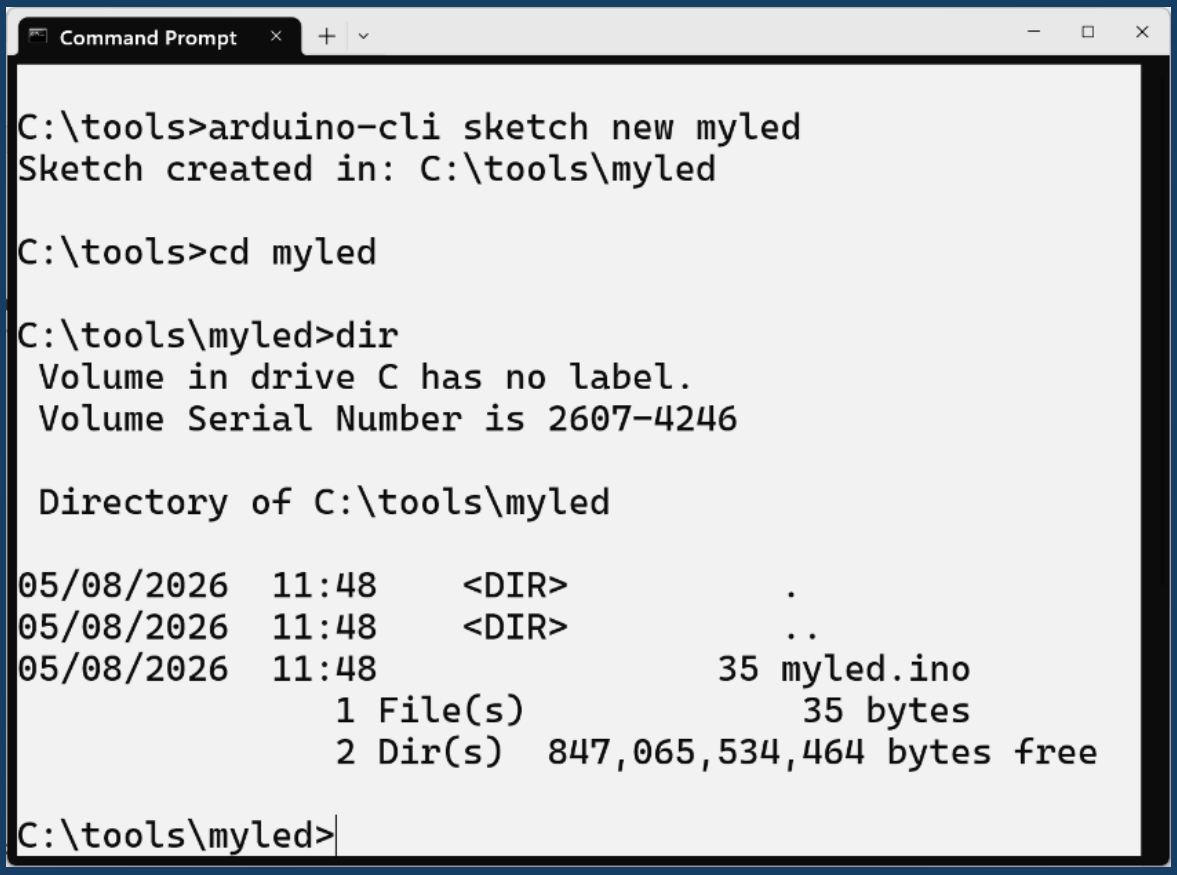
Ενημέρωση index πλακετών

Προγραμματισμός μικροελεγκτή από τη γραμμή εντολής (2)

Ρύθμιση Fuse, ώστε ο μικροελεγκτής να αναγνωρίζει τον εξωτερικό κρύσταλλο των 16MHz (μία φορά μόνο)

arduino-cli burn-bootloader --fqbn arduino:avr:uno -P usbasp.

Παράδειγμα: Έλεγχος LED



Αυτόματη δημιουργία αρχείου .ino και υποκαταλόγου

Προγραμματισμός μικροελεγκτή από τη γραμμή εντολής (3)

Κώδικας δοκιμής

```
void setup() {
    pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
```

Μεταγλώττιση και Upload

```
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno --upload -P usbasp myled
```

Προγραμματισμός μικροελεγκτή από τη γραμμή εντολής (4)

Σύνοψη διαδικασίας

Μόνο την πρώτη φορά

- arduino-cli core update-index (διαδικασία ενημέρωσης)
- arduino-cli core install arduino:avr (διαδικασία ενημέρωσης)
- arduino-cli burn-bootloader --fqbn arduino:avr:uno -P usbasp (Ρύθμιση Fuse)

Για κάθε εφαρμογή

- arduino-cli sketch new myled - Δημιουργία καταλόγου και αρχείου εφαρμογής (π.χ. myled.ino)
- arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno --upload -P usbasp myled - Μεταγλώττιση και ανέβασμα προγράμματος στον μικροελεγκτή

Προγραμματισμός μικροελεγκτή μέσω του Arduino IDE

Σύνοψη διαδικασίας

Επιλογή AVR board
Tools → Board → Arduino AVR Boards → Arduino UNO

Επιλογή του προγραμματιστή
Tools → Programmer → USBasp

Αγνοούμε το Port. Τα Windows δεν το βλέπουν σαν COM θύρα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εντολές για τη σειριακή επικοινωνία (π.χ. Serial.print), αφού δεν γίνεται χρήση COM θύρας.

Ρύθμιση Fuse
Tools → Burn Bootloader

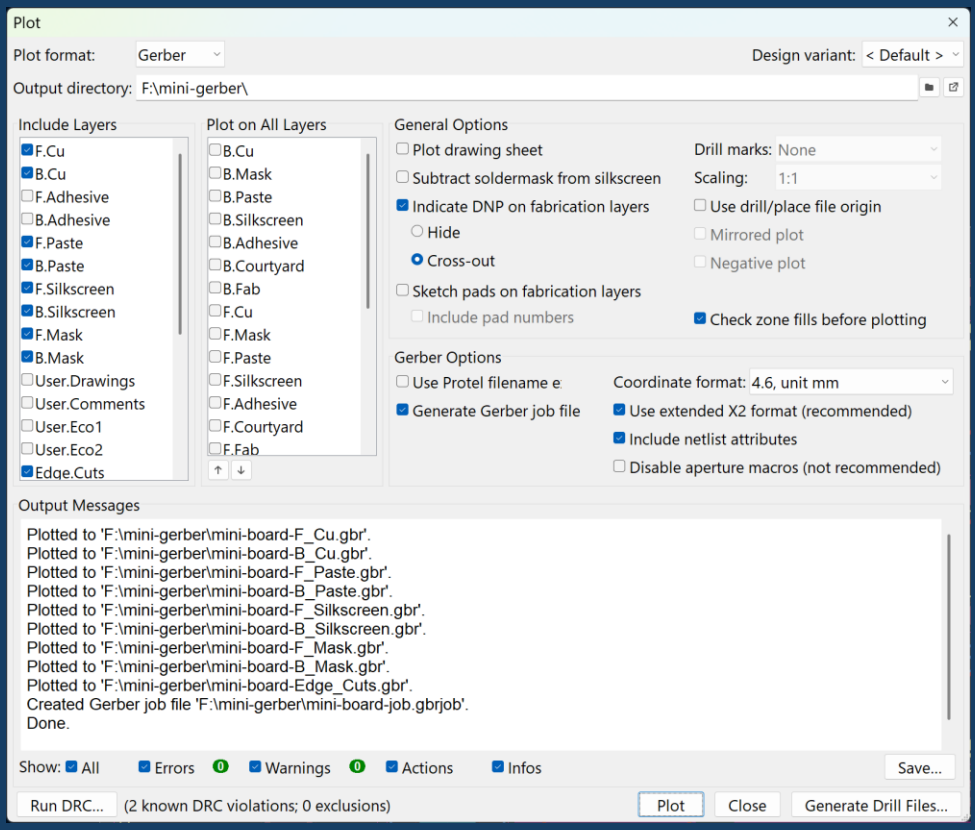
Upload
Sketch → Upload Using Programmer

Αγνοήστε τυχόν σφάλματα για χρονισμό και firmware

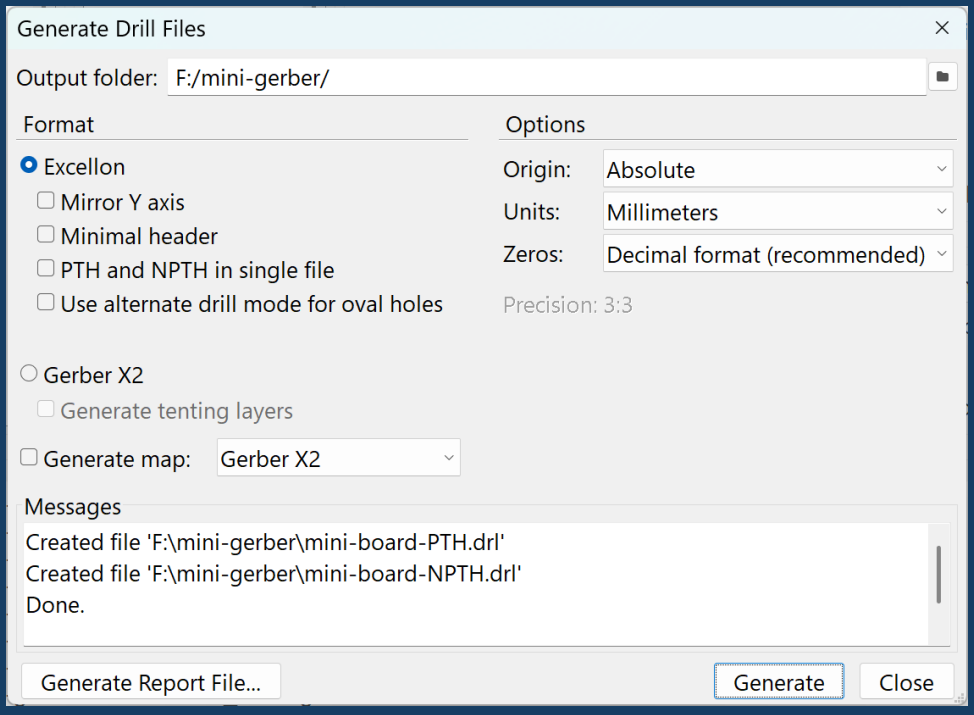
Panos Papazoglou

Παραγγελία πλακέτας στο εργοστάσιο κατασκευής

Μετά την ολοκλήρωση της πλακέτας, παράγουμε τα gerber files μέσω της επιλογής plot (PCB Editor)



Παραγωγή βασικών αρχείων



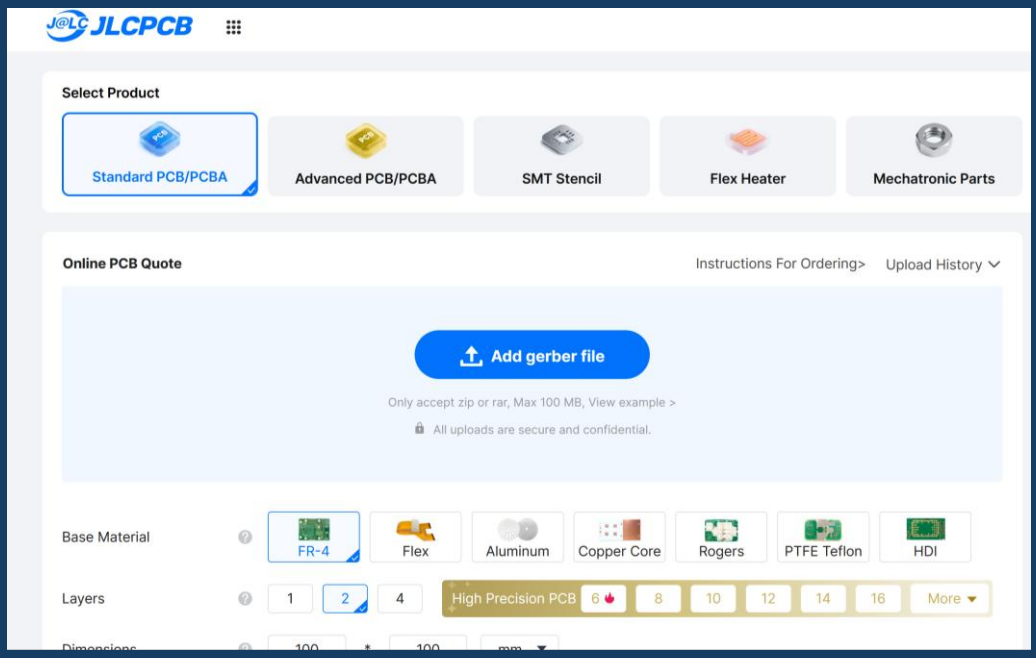
Παραγωγή drill files

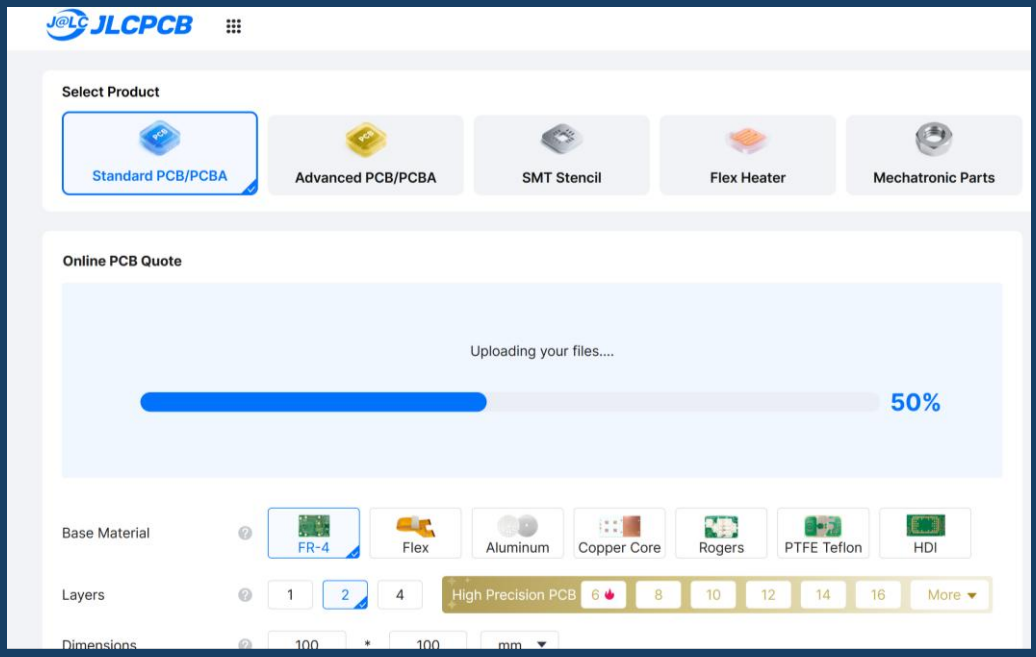
Panos Papazoglou

Παραγγελία πλακέτας στο εργοστάσιο κατασκευής

Ανέβασμα ZIP αρχείου που περιέχει όλα τα gerber files στην πλατφόρμα*

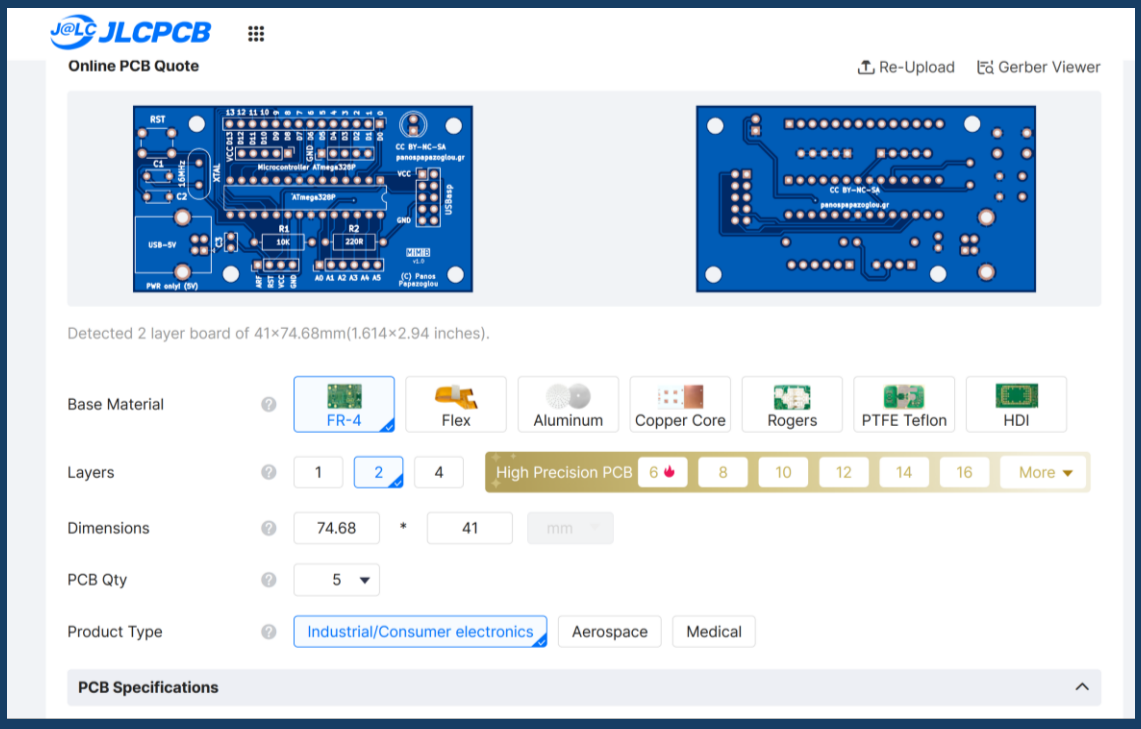
* Η συγκεκριμένη εταιρία κατασκευής είναι επιλογή του δημιουργού (μπορείτε να βρείτε και άλλες διαθέσιμες εταιρίες)

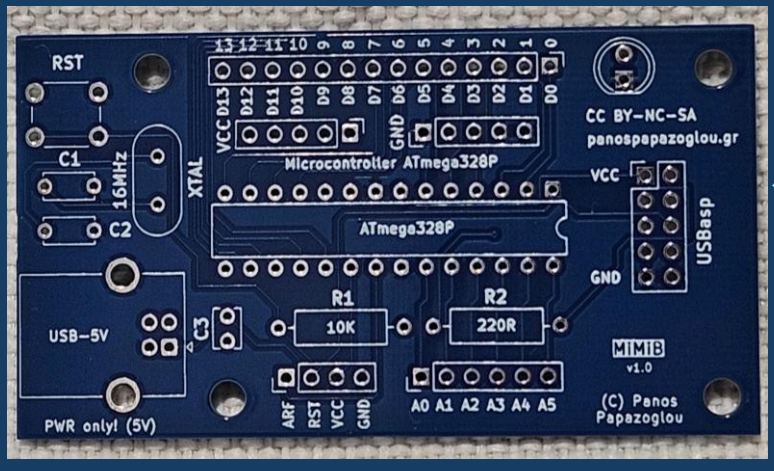




Παραγγελία πλακέτας στο εργοστάσιο κατασκευής

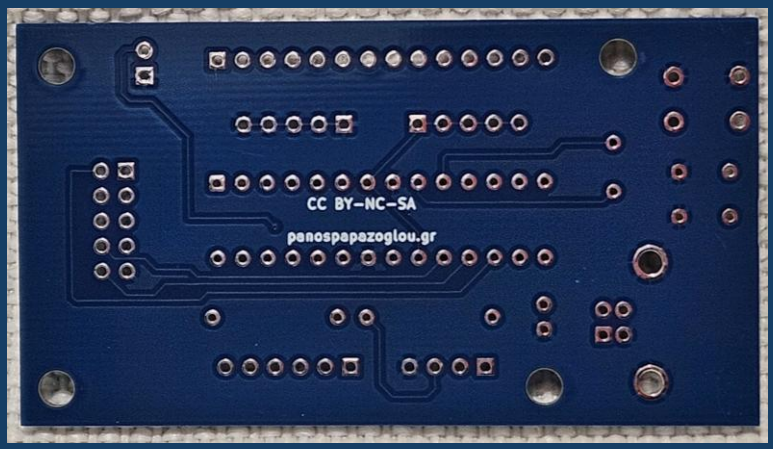
Προεπισκόπηση πλακέτας στην πλατφόρμα





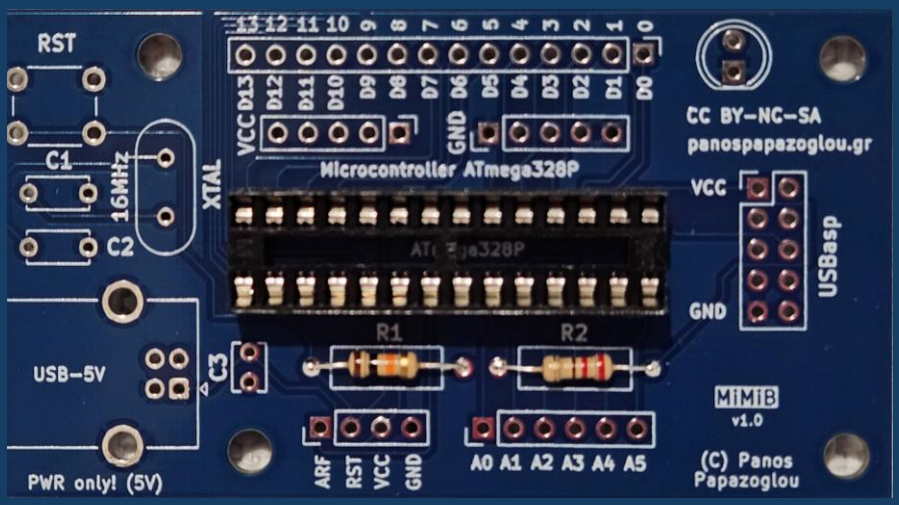
← Πραγματική πλακέτα (μπροστινή όψη)

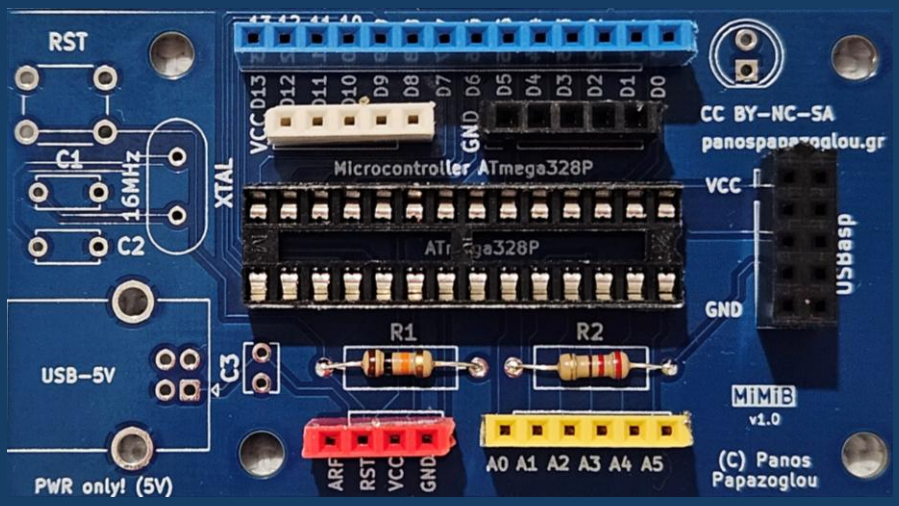
Πραγματική πλακέτα → (πίσω όψη)

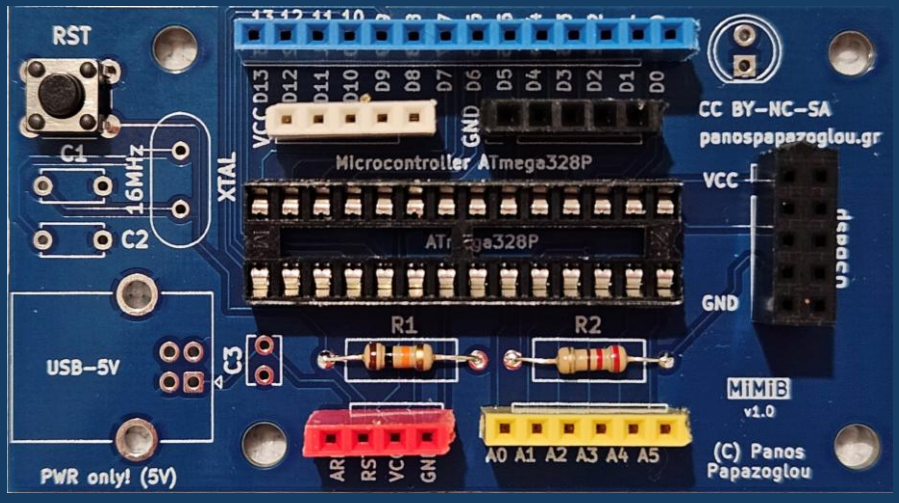


Panos Papazoglou

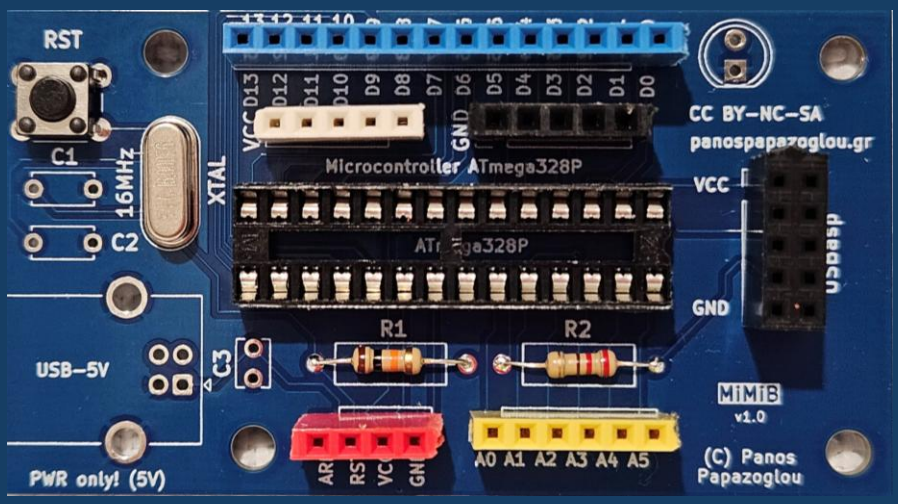
Εικόνες από τη συναρμολόγηση (1)

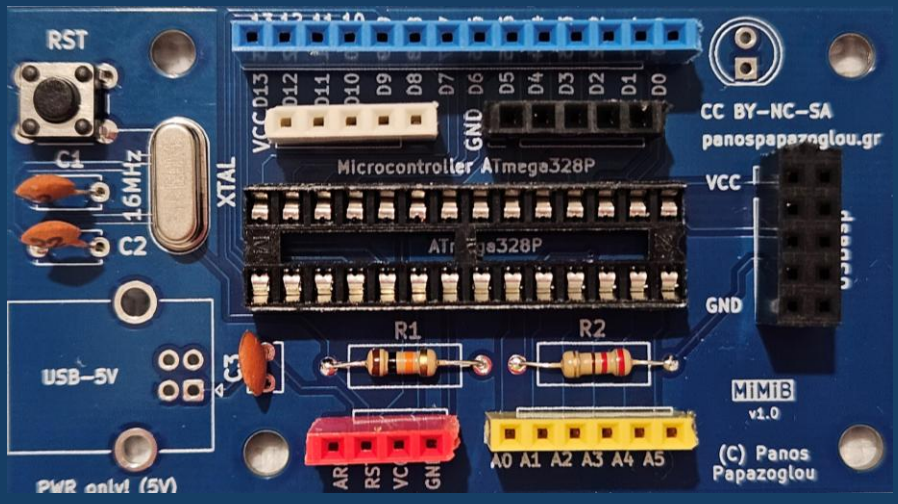


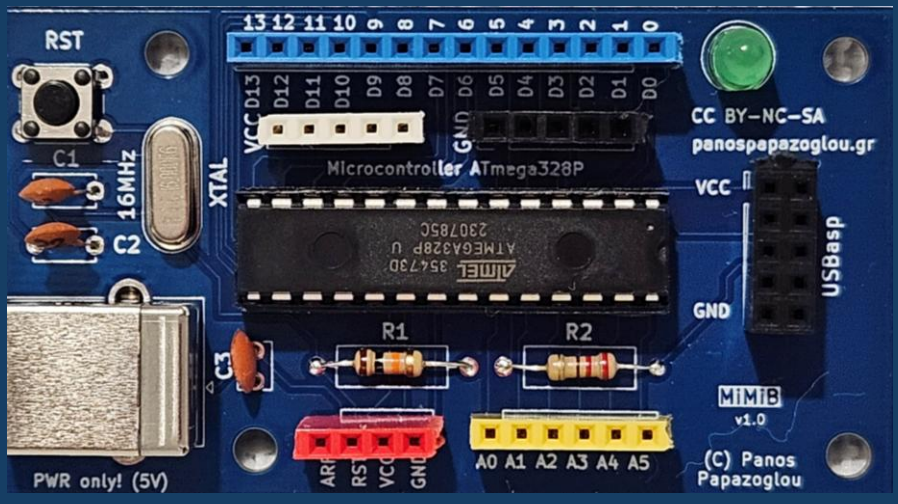




Εικόνες από τη συναρμολόγηση (2)







Λίστα εξαρτημάτων

Εξάρτημα	Περιγραφή
Header 1x14	Ακροδέκτες D0-D14
Header 1x5	VCC (+5V)
Header 1x5	GND
Header 2x5	USBasp
Header 1x4	ARF-GND
Header 1x6	A0-A5
Κουμπί	6mm (RST)
C1,C2	15-22pF
C3	100nF
Crystal	16MHz
USB connector	Type B
Αντίσταση	220Ω (LED)
Αντίσταση	10KΩ (Reset)
LED	5mm